操作系统原理实践环节

《操作系统原理》课程的80学时中包含24学时课程实践。
这里讲述课程实践内容和相应的要求，以及成绩评定方法。

1. 课程实践目标

- 掌握7.1 Linux常用工具和命令内容
- 掌握阅读源码的工具和方法（如阅读task_struct的代码）
- 掌握Linux环境中C语言编程工具链（编辑、编译、运行、调试）
- 掌握Linux内核编程的基本方法（内核编译、添加系统调用和模块编程）
- 能够在Linux下编写程序验证操作系统原理、算法和典型应用
- 个人完成

2. 课程实践内容

① 实验1: Linux内核添加系统调用（个人完成）

② 实验2: Linux内核模块编程（个人完成）

24学时二选一

③ 实验3: 模拟Shell及进程通信（个人完成）

④ 实验4: Linux驱动程序开发（选做）

⑤ 实验5: 简单文件系统设计与实现（小组完成）

2.1 实验1: Linux内核添加系统调用

- 实验内容
  - 任务1: 编译Linux内核、替换运行内核
  - 任务2: 添加一个用户自定义内核系统调用
- 实验要求
  - 任务1和任务2可以合并进行
  - 内核包含自己标签（用dmesg验证内核输出，最好用户级也有显示）
  - 选择并实现一种系统调用功能（以下为示例，其他见教材）
    - 显示当前系统名称和版本的系统调用
    - 修改nice和prio值的系统调用功能
    - 改变主机名称为自定义字符串的系统调用

2.2 实验2: Linux内核模块编程

- 实验内容
  - 任务1: 编写无参数内核模块输出所有内核线程信息（选做）
  - 任务2: 编写有参数内核模块输出指定进程的父子进程树
- 实验要求
  - 任务1: dmesg验证输出，注意输出数据的列对齐，能够解读各列数据含义
  - 任务2: dmesg验证输出，树形结构输出（参考pstree命令输出格式）

```
systemd─┬─NetworkManager─┬─dhclient
        │                └─2*[{NetworkManager}]
        ├─2*[agetty]
        ├─atd
        ├─auditd───{auditd}
        ├─chronyd
        ├─containerserver───5*[{containerserver}]
```

示例1

```
/usr/sbin/sshd -D
 \_ sshd: root@pts/0
     \_ -bash
         \_ ps axjf
```

示例2

2.3 实验3: Linux进程通信

- 实验内容
  - 任务1: 编写模拟Shell程序
    - 选做：其他shell命令（如find、grep）、管道、重定向等
  - 任务2: 进程间管道通信（三进程）
  - 任务3: 进程间消息通信（三进程）
  - 任务4: 进程间共享内存（两进程）

选做功能属于提高要求，有利于分数
也可自行增加或者完善其他功能

2.3 实验3: Linux进程通信

- 实验要求
  - 任务1: Shell基本功能 + 启动后续通信程序 + quit或exit退出
  - 任务2: 实现有名管道通信（非父子进程）
  - 任务3: 实现多进程间消息通信（聊天程序）
  - 任务4: 实现双向通信（双进程）

2.5 实验5: 简单文件系统设计实现

- 实验内容
  - 任务1: 设计一个简单文件系统（参考FAT，相关参数、结构、磁盘布局等）
  - 任务2: 实现若干文件操作命令（包括目录操作和文件读写、磁盘格式化等）
- 实验要求
  - 打印FAT数据（按16进制格式显示，每行16项）
  - 实现顺序读写文件（选做：随机读写）
  - 实现写入文件数据多于1个扇区
  - 其他拓展功能示例（选做）
    - 扇区大小可变（扇区字节=1024～64）
    - 采用索引文件结构
    - ls命令信息丰富、格式美观、支持选项
    - 支持绝对路径或者相对路径

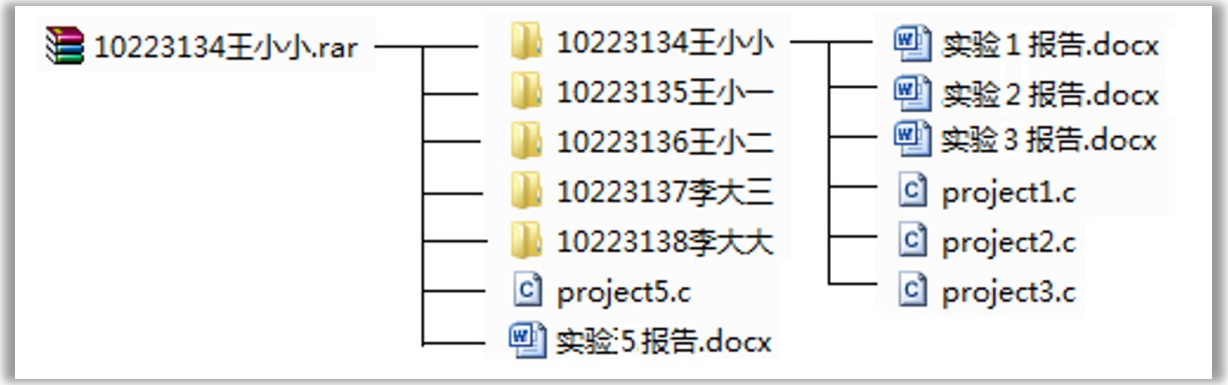
选做功能属于提高要求，有利于分数
也可自行增加或者完善其他功能

3. 实验验收要求

- 程序功能完成并撰写实验报告完成了再验收
- 实验1、2、3个人独立完成独立验收
- 实验5小组完成小组验收
- 每个实验完成尽快验收，避免集中验收（周转时间很长）
- 对实验有自己的想法、提高或特点都有利于分数
- 实验成绩
  - 验收占总成绩21%（4个实验验收成绩综合）
  - 平时成绩占总成绩9%（实验平时+实验报告）

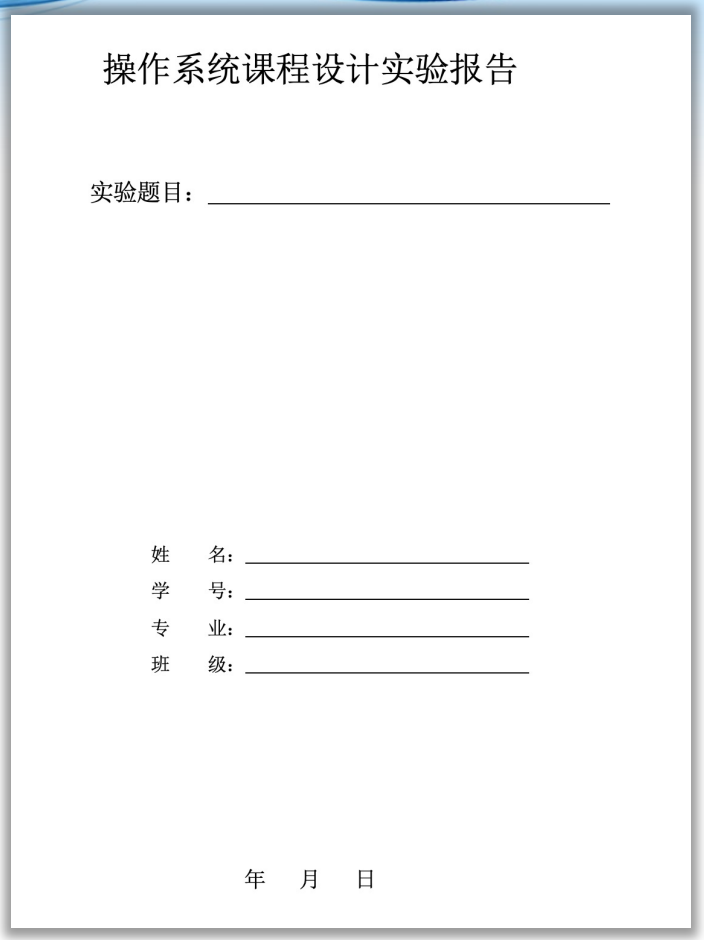
4. 实验文档提交

- 实验递交材料（组长汇总，打包统一上传材料）
  - 小组打包文件名：第x小组OS课程设计.rar
  - 个人单独完成的实验（实验1-3）也汇总到小组的文档材料包里
  - 个人打包文件名：学号姓名.rar
  - 实验5程序及报告小组交1份（包内文件结构参见图）



4. 实验文档提交

- 实验递交材料（续）
  - 实验报告内容（包括但不限于）
    - 实验目的
    - 实验内容
    - 实验方法
    - 实验过程
    - 结果分析
    - 实验体会
    - 参考文献
  - 实验代码+可执行程序
    - 不包括Linux源程序
    - 实验源程序+工程文件



操作系统课程设计实验报告

实验题目：_____

姓　　名：_____
学　　号：_____
专　　业：_____
班　　级：_____

年　　月　　日